STMIK MARDIRA INDONESIA

JL. SOEKARNO-HATTA NO. 211 BANDUNG

Telp: 022-5233429 fax :022-5233429 email : info@stmik-mi.ac.id

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER MARDIRA INDONESIA

PRROGAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA D3

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pemrograman Java Lanjut		3	2	

WK-1 BID.AKADEMIK	DOSEN PENGEMBANG RPS	KA PRODI
Rohmat Nur Ibrahim, M.T.	Tim Reviewer	Heri Wahyudi, M. Kom

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI : Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
	1. Menguasai konsep dasar mengembangkan web menggunakan Java EE 2. Mampu mengembangkan web menggunakan Java EE 3. Menerapkan pemrograman Java yang dipelajari sebelumnya untuk pengembangan web 4. Menerapkan konsep OOP dalam melakukan desain aplikasi web.

	CP-MK : Mahasiswa mampu mengembangkan web menggunakan Java EE. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep OOP dan MVC dalam proses pengembangan aplikasi web. Mahasiswa mampu membuat aplikasi CRUD Mahasiswa mampu mengkombinasikan front-end framework seperti Bootstrap ke dalam project pengembangan web.
	Sikap : 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; **Pengetahuan :** 1. Menguasai metode pengembangan produk TIK untuk memberikan solusi yang tepat melalui satu atau lebih domain aplikasi dan media. 2. Menguasai pengetahuan tentang perkembangan teknologi dan issue terkini terkait bidang Multimedia dan Desain. 3. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 4. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai pengembangan aplikasi web menggunakan Java dengan framework Java EE. Materi juga mendorong mahasiswa menerapkan ilmu pengatahuan terkait pemrograman berorientasi objek dan menggunakan model MVC dalam mendesain aplikasi.
Materi Pembelajaran/pokok Bahasan	**Praktikum Java Lanjut** dengan pokok bahasan: 1. **Mengenal Java EE**. 2. **Belajar menerapkan pemrograman Java untuk pengembangan web** 3. **Belajar menerapkan OOP untuk pengembangan aplikasi**. 4. **Belajar menggunakan model MVC untuk pengembangan aplikasi**. 5. **Capstone / Final Project:** Proyek akhir untuk mengembangkan aplikasi Android lengkap. 6. **Soft Skill & Career Development:** Pengembangan soft skills dan persiapan karir.

STMIK MARDIRA INDONESIA

JL. SOEKARNO-HATTA NO. 211 BANDUNG

Telp: 022-5233429 fax :022-5233429 email : info@stmik-mi.ac.id

Pustaka	Utama: 1) https://github.com/ruang-belajar/java-ee 2) Daniel Andres Pelaez Lopez: Full-Stack Web Development with Jakarta EE and Vue.js
Media Pembelajaran	Laptop/computer, meet, LMS
Mata kuliah pra-syarat	Pemrograman Java (1) Pemrograman Berorientasi Objek

Sesi	Sub-CP-MK (Sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SESI 1	- Mengenal proses pengembangan web menggunakan Java EE	- Mahasiswa mampu mendeskripsikan proses persiapan untuk pengembangan web menggunakan Java - Mahasiswa bisa mempersiapkan lingkungan kerja untuk berkerja dengan Java EE	Diskusi Kelas dan latihan kode	- Ceramah - Diskusi - Demo - Latihan praktik	https://github.com/ruang-belajar/java-ee/blob/master/docs/pendahuluan.md	10%
SESI 2-3	Pembuat project sederhana menggunakan Java EE	- Mahasiswa bisa membuat project web menggunakan Java EE - Mahasiswa bisa menerapkan bahasa pemrograman Java pada project pembuatan Web - Mahasiswa bisa menggunakan halaman login menggunakan fitur session dan redirect	Diskusi Kelas dan latihan kode	- Ceramah - Diskusi - Demo - Latihan praktik	https://github.com/ruang-belajar/java-ee/blob/master/docs/setup.md https://github.com/ruang-belajar/java https://github.com/ruang-belajar/java-ee/blob/master/docs/struktur-file.md https://github.com/ruang-belajar/java-ee/blob/master/docs/session.md	15%

STMIK MARDIRA INDONESIA

JL. SOEKARNO-HATTA NO. 211 BANDUNG

Telp: 022-5233429 fax :022-5233429 email : info@stmik-mi.ac.id

Sesi	Sub-CP-MK (Sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SESI 46	Menggunakan model MCV untuk mengembangkan web Mahasiswa mampu menerapkan konsep OOP	- Mahasiswa mampu membuat class, model, dan view dan menggabungkannya sehingga bisa menampilkan halaman web	Diskusi Kelas dan latihan kode	- Ceramah - Diskusi - Demo - Latihan praktik	https://github.com/ruang-belajar/java/tree/main/src	10%
SESI 7	Menerapkan CSS Framework pada halaman Web	- Mahasiswa mampu menerapkan CSS pada halaman web yang dibuat	Diskusi Kelas dan latihan kode	- Ceramah - Diskusi - Demo - Latihan praktik	https://github.com/ruang-belajar/java-ee/blob/master/docs/bootstrap.md	15%
SESI 8-9	Mahasiswa membuat fitur CRUD menggunakan Java EE	- Mampu mampu membuat halaman web yang melakukan proses CRUD - Mahasiswa bisa mempersiapkan database MySQL	Diskusi Kelas dan latihan kode	- Ceramah - Diskusi - Demo - Latihan praktik	https://github.com/ruang-belajar/java-ee/blob/master/docs/crud.md	20%

STMIK MARDIRA INDONESIA

JL. SOEKARNO-HATTA NO. 211 BANDUNG

Telp: 022-5233429 fax :022-5233429 email : info@stmik-mi.ac.id

Sesi	Sub-CP-MK (Sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SESI 10-13	Membuat design project menggunakan Class Diagram Membuat project pengembangan web sederhana: Toko Online	- Mahasiswa mampu membuat class diagram yang menggambarkan rencana project pengembangan web yang akan dikerjakan - Mahasiswa minimal bisa menyelesaikan 80% dari design rencana project web toko online	Diskusi Kelas dan latihan kode	- Diskusi - Latihan praktik	Proyek akhir: aplikasi web toko online	25%
SESI 14	Mahasiswa mengetahui apa yang harus dipelajari untuk memperdalam Java EE Mahasiswa mengenal framework Springboot	- Mahasiswa mampu melakukan setup untuk lingkungan kerja Springboot - Mahasiswa bisa membuat project menggunakan springboot	Diskusi Kelas dan latihan kode	- Ceramah - Diskusi - Demo - - Latihan praktik		5%

Catatan :

1) TM : Tatap Muka, BT : Belajar Terstruktur, BM : Belajar Mandiri
2) [TM : 2x (2 x 50 ")] di baca : kuliah tatap muka 2 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit = 200 menit (3.33 jam)
3) [BT+BM:(2x2) x (2x60")] dibaca: belajar terstruktur 2 kali (minggu) dan belajar mandiri 2 kali (minggu)x2sksx60 menit=480 menit (8 jam)

1. Capaian mata kuliah :

1) Penulisan daftar pustaka disarankan menggunakan salah satu standar/style penulisan pustka internasional, dalam contoh ini menggunakan style APA
2) RPS; Rencana Pembelajaran Semester, RMK: Rumpun Mata Kuliah, Prodi : Program studi